UD2 HTML





UD2.10 Agrupaciones

CFGS DAM

LMSGI

I.E.S. Serra Perenxisa



Manuel García

Elementos contenedores

Ya comentamos que en HTML disponemos de elementos en bloque y elementos en línea.

Un elemento en bloque es aquel que incorpora un salto de línea antes y después del mismo, mientras que un elemento en línea se colocará a continuación del elemento anterior, sin introducir ningún salto de línea.

En base a esto, tenemos dos tipos de contenedores:

- Elemento en bloque: <h1>, <p>, <ul>, <table>, etc. y la genérica que es
- Elemento en línea: <b> <i> <a>, etc. y la genérica

El elemento ** ** se puede utilizar como un contenedor para agrupar otros elementos HTML como párrafos, encabezados, listas, etc. .

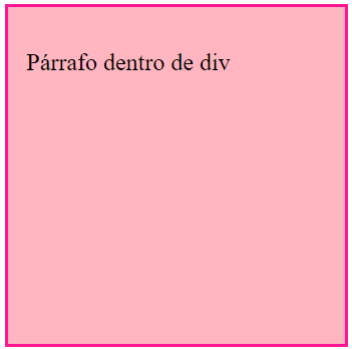
Este elemento no tiene ningún significado especial, salvo que, por tratarse de un elemento a nivel de bloque, el navegador mostrará un salto de línea antes y después de él, pero semánticamente no aporta nada al documento, salvo si se utiliza junto con CSS para establecer atributos de estilo a grandes bloques de contenido.

Otro uso común del elemento ** ** es para el diseño del documento. Sustituyendo al anterior método, que utilizaba tablas para definir el diseño de la página.

El elemento **** puede utilizarse como un contenedor para texto. Al igual que ** **, no tiene ningún significado especial. Cuando se utiliza junto con CSS, se puede utilizar para establecer los atributos de estilo a partes del texto.

```css
.cajanormal{
    width: 200px;
    height: 200px;
    padding: 1% 1%;
    margin: 15% 33%;
    border-width: 2px;
    border-style: solid;
    border-color: deeppink;
    background-color: lightpink;
}
```

```html
<body>
    <div class="cajanormal">
    <p>Párrafo dentro de div</p>
    </div>
</body>
```



```html
<div class="moderno">
<p>Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Rem a excepturi distinctio dolorem laboriosam similique earum repellat alias totam consequuntur ab magni saepe eaque, debitis, doloribus iste temporibus eum minus?</p>
</div>
```

```css
.moderno{
    vertical-align: top;
    border: 2px solid darkred;
    padding: 5px;
    width:31%;
    margin: 2px;
    display: inline-block;
    border-top-left-radius: 20px;
    border-bottom-right-radius: 20px;}
```

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Rem a excepturi distinctio dolorem laboriosam similique earum repellat alias totam consequuntur ab magni saepe eaque, debitis, doloribus iste temporibus eum minus?

```html
<div>
<p>Lorem ipsum, <span class="texto_bordeado">dolor</span> sit amet consectetur adipisicing elit. Hic fugit tempora dignissimos cupiditate dolore quasi impedit, aliquam commodi nemo exercitationem velit perferendis nulla enim voluptatum illum mollitia accusamus ad veritatis?
</p>
</div>
```

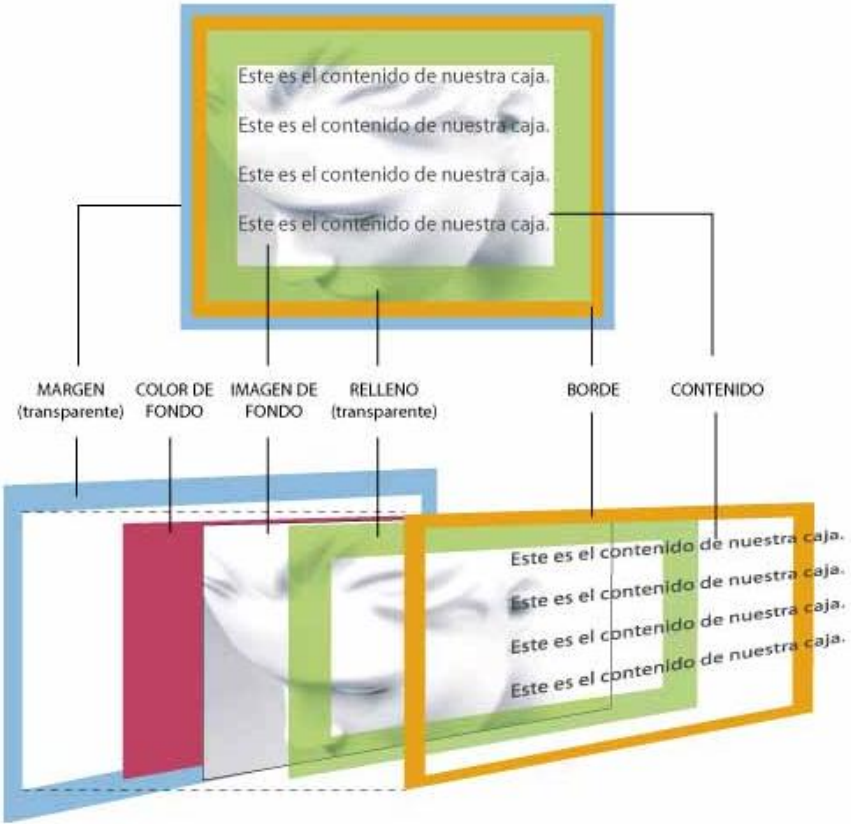
```css
.texto_bordeado{
    border: 2px solid darkred;
    padding: 2px;
}

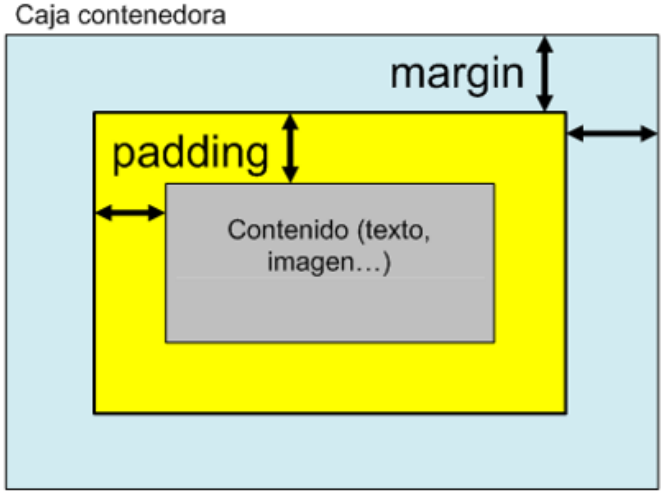
div{
    vertical-align: top;
    border: 2px solid darkred;
    width:30%; /*ancho*/
    padding: 5px; /*relleno, espacio entre el borde y el contenido*/
    display: inline-block;
    margin: 5px;}
```

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Hic fugit tempora dignissimos cupiditate dolore quasi impedit, aliquam commodi nemo exercitationem velit perferendis nulla enim voluptatum illum mollitia accusamus ad veritatis?

Partes de la caja y orden de visualización

- Contenido (content): se trata del contenido del elemento.
- Relleno (padding): espacio entre el contenido y el borde. Es transparente, se muestra el color o imagen de fondo del elemento.
- Borde (border): línea que encierra completamente el contenido y su relleno.
- Imagen de fondo (background-image): imagen que se muestra por detrás del contenido y el espacio de relleno. Prevalece frente al color de fondo por estar en una capa superior.
- Color de fondo (background-color): color que se muestra por detrás del contenido y el espacio de relleno.
- Margen (margin): espacio libre entre la caja y las posibles cajas adyacentes. Es transparente, se muestra el color o imagen del elemento padre.

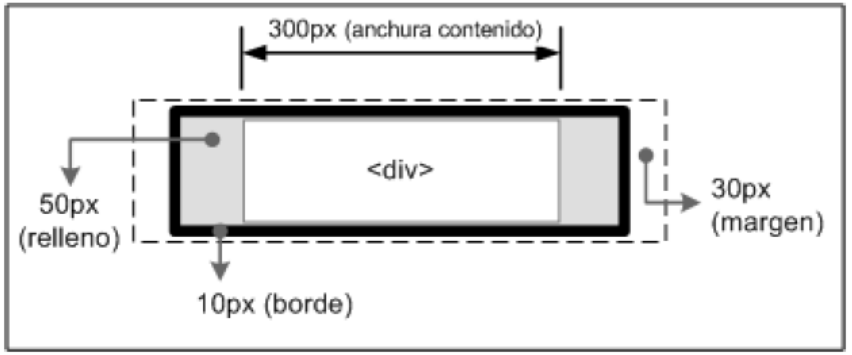

Este es el contenido de nuestra caja.
Este es el contenido de nuestra caja.
Este es el contenido de nuestra caja.
Este es el contenido de nuestra caja.
MARGEN (transparente)
COLOR DE FONDO
IMAGEN DE FONDO
RELLENO (transparente)
BORDE
CONTENIDO
Este es el contenido de nuestra caja.
Este es el contenido de nuestra caja.
Este es el contenido de nuestra caja.
Este es el contenido de nuestra caja.


Caja contenedora
margin
padding
Contenido (texto, imagen…)

El tamaño total de un elemento

Dependerá de:

- Altura y anchura del contenido
- Tamaño del relleno
- Tamaño del borde
- Tamaño del margen



Ancho :

30px + 10px + 50px + 300px + 50px + 10px + 30px = 480px

Anchura y altura de la caja

- Hace referencia a lo que ocupa el contenido (texto, imagen, tabla, div …)
- Se establece mediante las propiedades
  - **width** (ancho)
  - **heigth** (alto)
- Se pueden especificar con un tamaño o un porcentaje. los valores en porcentaje se calculan a partir de la anchura de su elemento padre.
- No admiten valores negativos.

```
.cajanormal{
    width: 200px;
    height: 200px;
    }
```

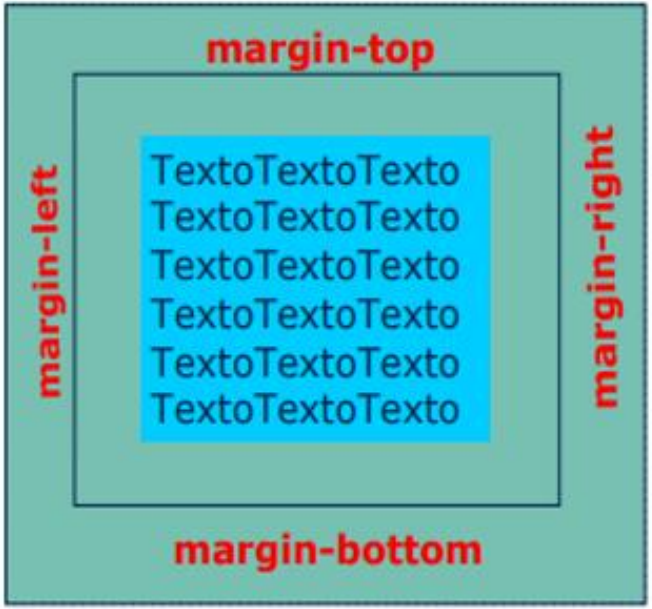
Ejemplo

la referencia del valor 80% es la anchura de su elemento padre. Por tanto, el elemento ** ** cuyo atributo **class** es principal tiene una anchura de 80% x 600px = 480px.

```
div#contenido { width: 600px; }
div.principal { width: 80%; }

<div id="contenido">
  <div class="principal">
  ...
  </div>
</div>
```

Márgenes individuales y globales



margin

Márgenes verticales y laterales

- Los márgenes verticales (margin-top y margin-bottom) sólo se pueden aplicar a los elementos de bloque y las imágenes
- Los márgenes laterales (margin-left y margin-right) se pueden aplicar a cualquier elemento

La propiedad margin

Admite entre uno y cuatro valores, con el siguiente significado:

- 1 valor, común a todos los márgenes.
- 2 valores, el 1º se asigna al superior e inferior y el 2º al izquierdo y derecho.
- 3 valores, el 1º al superior, el 3º al inferior y el 2º a los márgenes izquierdo y derecho.
- 4 valores, el orden de asignación es: superior, derecho, inferior e izquierdo.

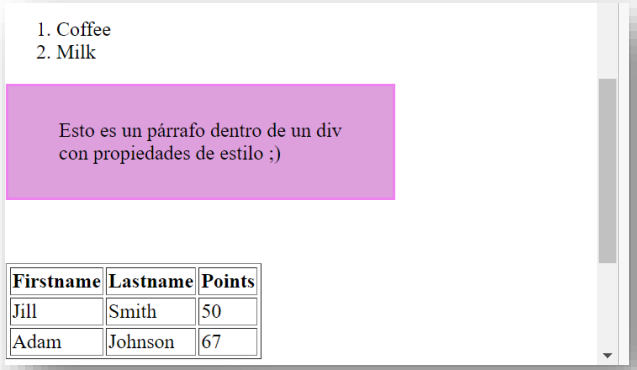
```
margin: 5% 15%;
```

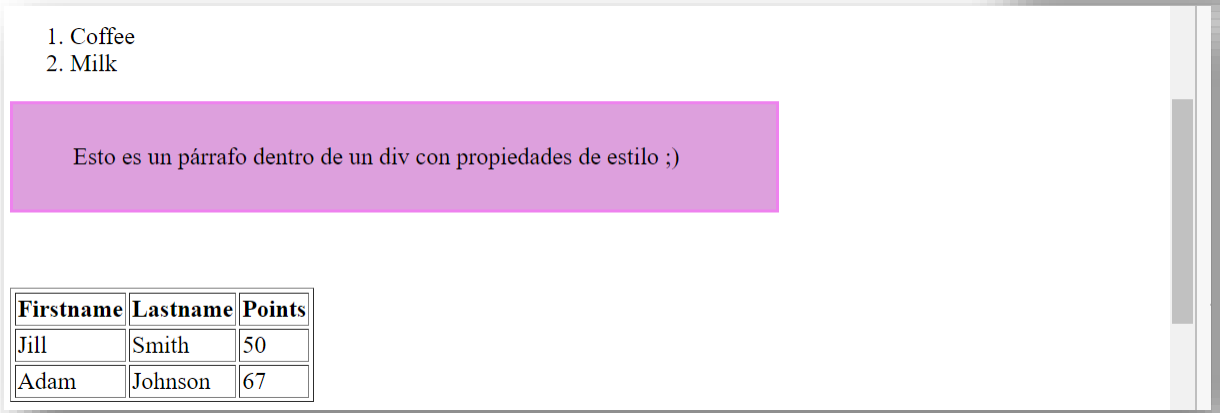
```
margin: 5px 33% 50px 0;
```

Se redimensiona aunque cambiemos el tamaño de la ventana, tanto en % como en px

```
margin: 5px 33% 50px 0;
```

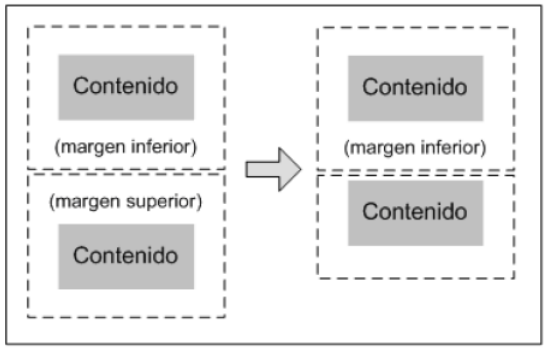
```
margin: 5px 50px 50px 0;
```

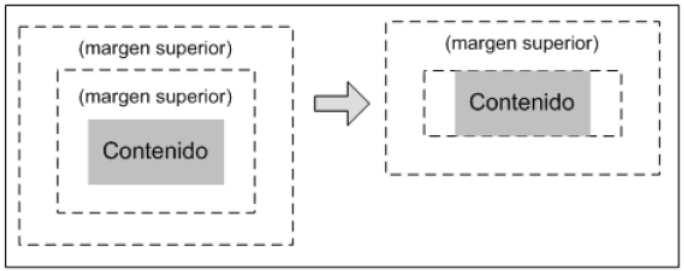




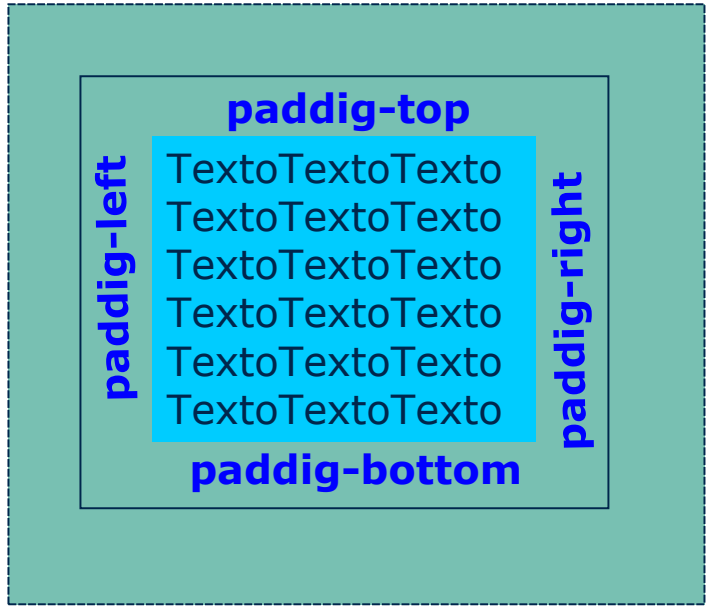
Fusión de márgenes verticales

Cuando hay varias cajas verticales o una caja contenida dentro de otra, los márgenes se fusionan tomando como valor el más grande de los implicados.





Rellenos individuales y globales



La propiedad padding

Admite entre 1 y 4 valores con el mismo significado que para la propiedad margin:

- **1 valor**, común a todos los rellenos.
- **2 valores**, el 1º se asigna al superior e inferior y el 2º al izquierdo y derecho.
- **3 valores**, el 1º al superior, el 3º al inferior y el 2º a los márgenes izquierdo y derecho.
- **4 valores**, el orden de asignación es: superior, derecho, inferior e izquierdo.

```
padding: 10px 40px;
```

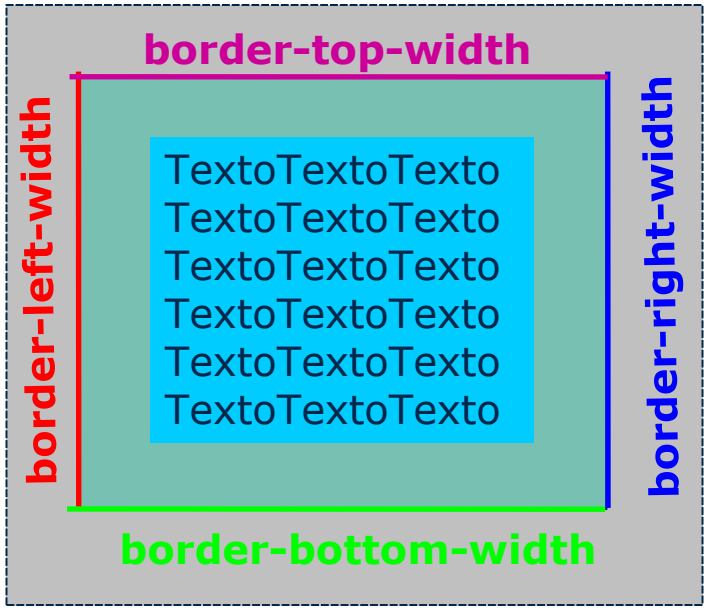
Bordes

CSS permite definir el aspecto de cada uno de los cuatro bordes horizontales y verticales de los elementos.

Para cada borde se puede establecer:

- su anchura
- su color
- su estilo.

Anchura de los bordes individual y colectiva



Valores posibles:

- valor
- thin
- medium (initial)
- thick

border-width

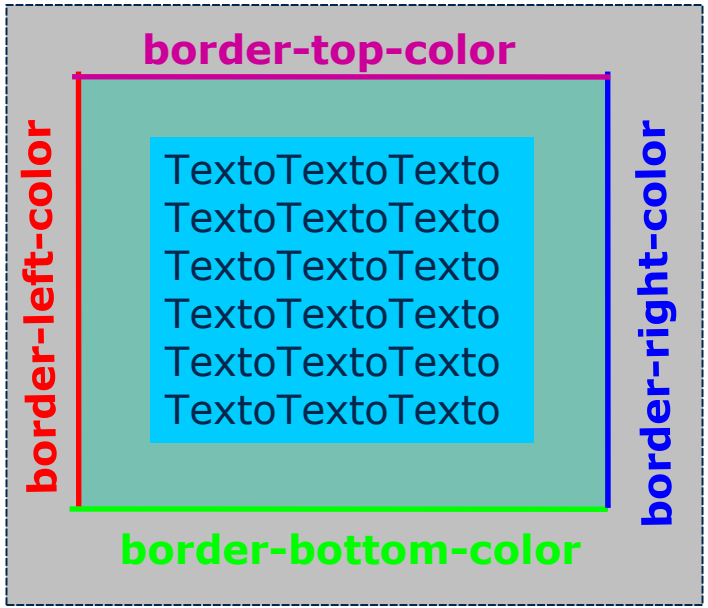
La propiedad border-width

Admite hasta 4 valores

- **1 valor**, válido para todos los bordes
- **2 valores**, el 1º se asigna al superior e inferior y el 2º al izquierdo y derecho.
- **3 valores**, el 1º al superior, el 3º al inferior y el 2º a los márgenes izquierdo y derecho.
- **4 valores**, el orden de asignación es: superior, derecho, inferior e izquierdo.

```
border-width: 2px;
```

Color de los bordes



Valores posibles:

- color
- transparent

border-color

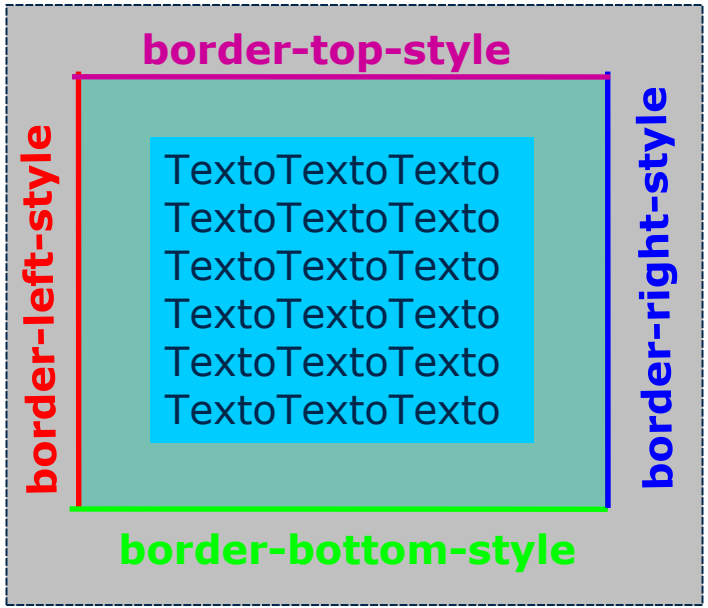
La propiedad border-color

Admite hasta 4 valores

- **1 valor**, válido para todos los bordes
- **2 valores**, el 1º se asigna al superior e inferior y el 2º al izquierdo y derecho.
- **3 valores**, el 1º al superior, el 3º al inferior y el 2º a los márgenes izquierdo y derecho.
- **4 valores**, el orden de asignación es: superior, derecho, inferior e izquierdo.

```
border-color: deeppink;
```

Estilo de los bordes



None

Hidden

Dotted

Dashed

Solid

Double

Groove

Ridge

Inset

Outset

border-style

La propiedad border-style

Admite hasta 4 valores

- **1 valor**, válido para todos los bordes
- **2 valores**, el 1º se asigna al superior e inferior y el 2º al izquierdo y derecho.
- **3 valores**, el 1º al superior, el 3º al inferior y el 2º a los márgenes izquierdo y derecho.
- **4 valores**, el orden de asignación es: superior, derecho, inferior e izquierdo.

```
border-style: solid;
```

Escritura abreviada para los bordes

Para indicar conjuntamente alguna o todas las características de un borde disponemos de propiedades atajo, donde le indicamos en orden el ancho, estilo y color del borde.

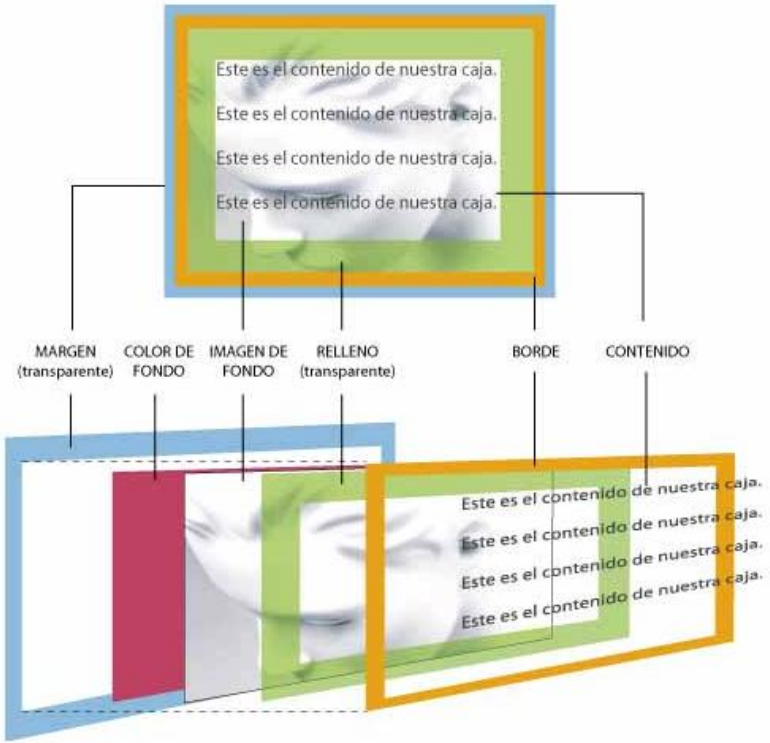
- border-top
- border-bottom
- border-left
- border-right
- border

```
h1 {
  border-bottom: solid red;
}
```

```
border: 5px solid red;
```

Fondos

- El fondo puede ser un color simple o una imagen.
- Solamente se visualiza en el área ocupada por el contenido y su relleno, ya que las los márgenes siempre son transparentes, y los bordes tiene su propio tratamiento.
- Para establecer un color o imagen de fondo en la página entera, se debe establecer un fondo al elemento <body>



Propiedades para el fondo

Recordemos del tema anterior, que CSS define cinco propiedades para establecer el fondo de cada elemento y una global

- background-color: color de fondo para los elementos
- background-image: imagen de fondo para los elementos, especificando la url absoluta o relativa.
- background-repeat
- background-attachment
- background-position
- background

Propiedad Display

En HTML permite modificar la forma en que se muestra un elemento. Por ejemplo, en HTML los elementos de tipo p (párrafos) se entiende que se mostrarán como párrafos independientes, es decir, con cada etiqueta p comienza un nuevo párrafo o bloque. No irán seguidos dos elementos de párrafo consecutivos. Lo mismo ocurrirá con el elemento div.

Como ya vimos en las listas, gracias a display , el comportamiento de un elemento se puede modificar.

Principales valores de display

- none. El elemento queda oculto (también los elementos hijos) y el espacio que ocupaba el elemento se retira. Desaparecerá incluso del árbol de elementos del documento, lo que impedirá, por ejemplo, el acceso a este elemento desde JavaScript.
- Inline. Se muestran sin romper la línea actual. Se muestran dentro de la línea. Por tanto podemos colocar dos elementos inline seguidos. Los elementos *inline* ignoran los márgenes superior e inferior, pero sí reconocen los rellenos y márgenes izquierdo y derecho, así como los bordes y los colores e imágenes de relleno. Ejemplos de elementos que son por defecto de este tipo serían: span , small , strong , me , mark , abbr , kbd , etc.

Principales valores de display

- **block**. Se muestran en una caja rectangular. Rompen la línea actual y, por defecto, no admiten ningún otro elemento a su lado (independientemente del tamaño o la alineación). Los elementos de tipo block admiten manipular cualquier propiedad. Elementos, por defecto, de este tipo son: **p**, **h1**, **div**, **section**, **artículo**, **nav**, **figure**, **ul**, etc.
- **inline-block**. El elemento forma un bloque rectangular, pero es interior en el contenedor (no rompe la línea actual). Sí admiten elementos a su lado. Admiten manipular las propiedades **width** y **height** lo que demuestra su semejanza con el valor **block**. Ejemplos de elementos de este tipo son: **button**, **image**, **input, textarea, select** , etc.
- Hay más valores de display que veremos más adelante. Más información en https://www.w3schools.com/css/css_display_visibility.asp

Ejemplo

```
<div class="moderno">
<p>Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Hic fugit tempora dignissimos cupiditate dolore quasi impedit, aliquam commodi nemo exercitationem velit perferendis nulla enim voluptatum illum mollitia accusamus ad veritatis?</p></div>
<div class="moderno">
<p>Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Rem a excepturi distinctio dolorem laboriosam similique earum repellat alias totam consequuntur ab magni saepe eaque, debitis, doloribus iste temporibus eum minus?</p></div>
<div class="moderno">
<p>Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Hic fugit tempora dignissimos cupiditate dolore quasi impedit, aliquam commodi nemo exercitationem velit perferendis nulla enim voluptatum illum mollitia accusamus ad veritatis?</p></div>
```

```
.moderno{
    display: inline-block;
    vertical-align: top;
    width:30%; /*ancho*/
    padding: 5px; /*relleno*/
    border: 2px solid darkred;
    border-top-left-radius: 20px;
    border-bottom-right-radius: 20px;
    }
```

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Hic fugit tempora dignissimos cupiditate dolore quasi impedit, aliquam commodi nemo exercitationem velit perferendis nulla enim voluptatum illum mollitia accusamus ad veritatis?

Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Rem a excepturi distinctio dolorem laboriosam similique earum repellat alias totam consequuntur ab magni saepe eaque, debitis, doloribus iste temporibus eum minus?

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Hic fugit tempora dignissimos cupiditate dolore quasi impedit, aliquam commodi nemo exercitationem velit perferendis nulla enim voluptatum illum mollitia accusamus ad veritatis?

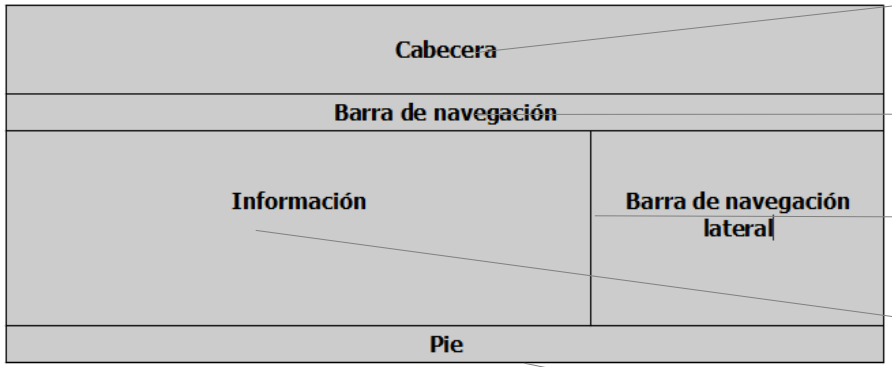
AGRUPACIONES LÓGICAS

El cuerpo del documento

- Como ya sabemos en el cuerpo del documento va la información que se muestra en la página web.
- HTML ofrece diferentes formas para construir y organizar la información en el cuerpo del documento.
- El uso del elemento **div** es más limitado, adquiriendo más importancia las nuevas etiquetas.
- HTML5 ha incorporado nuevos elementos que ayudan a identificar cada parte del documento y a organizar el cuerpo.

Estructura general

- La mayoría de las páginas web tienen una estructura similar a esta, con variantes:



el logo, nombre, y pequeñas descripciones de nuestra página web.

un menu o lista de links para poder navegar por el sitio web.

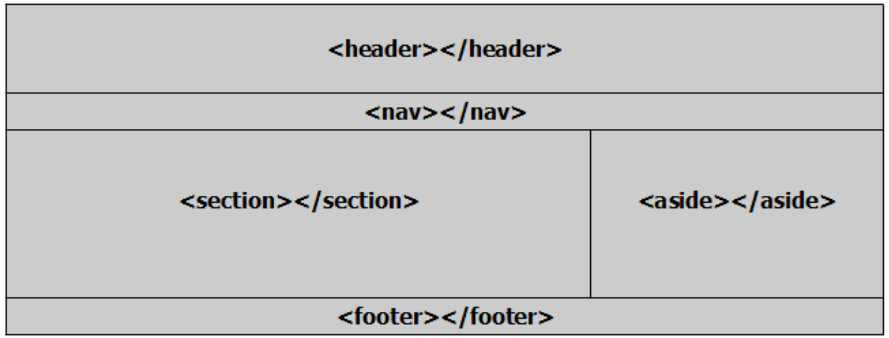
una lista de links apuntando a cada uno de estos items de la información principal

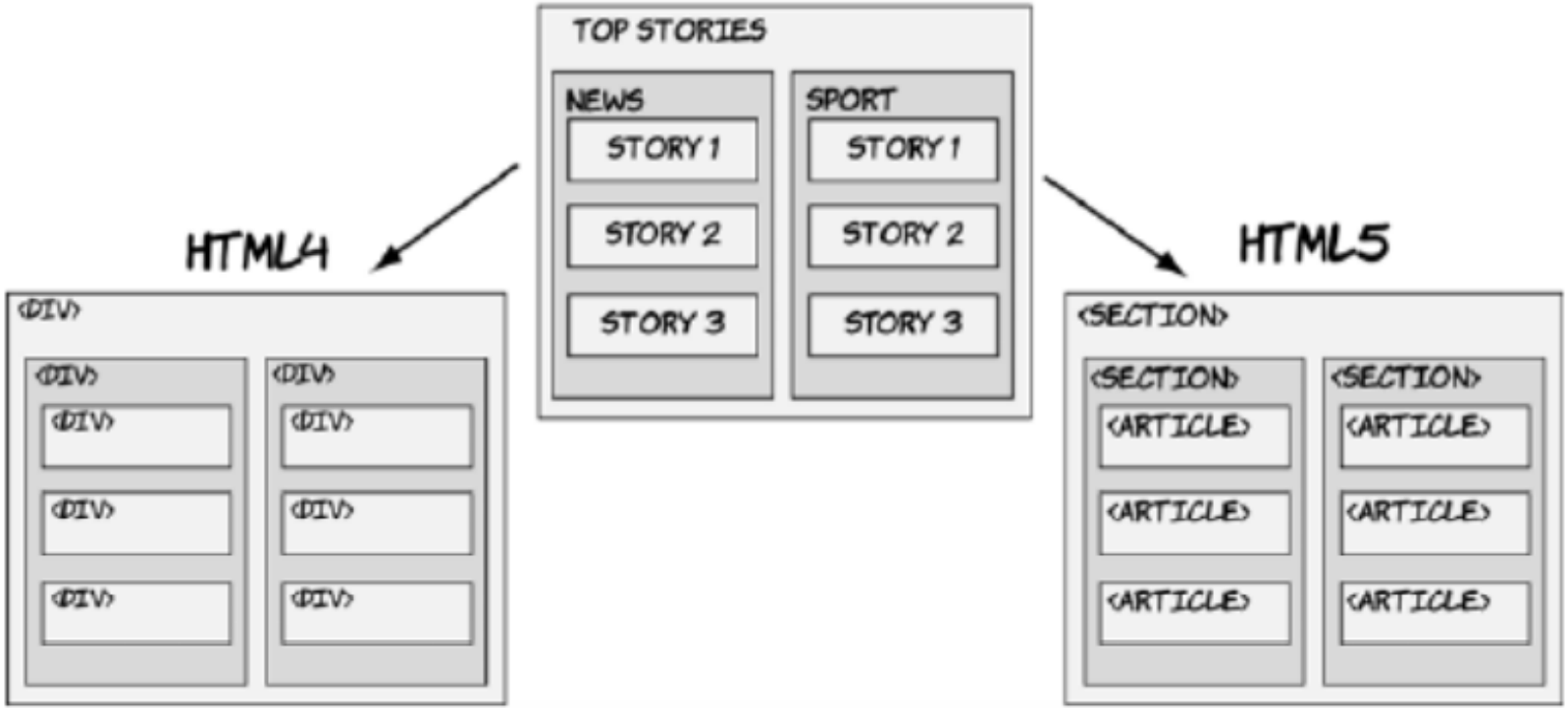
cualquier información importante de la página.

información general del sitio web, el autor o la compañía, además de información adicional que el desarrollador cree importante compartir

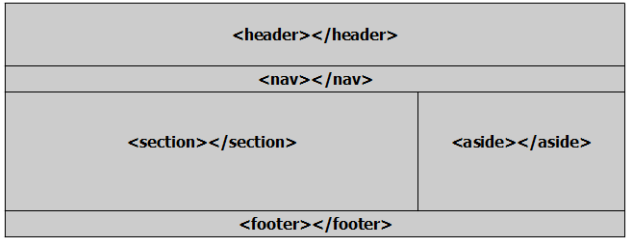
Estructura

- En anteriores versiones se reflejaban esas áreas mediante elementos *div* a los cuales se identificaba y posicionaba.
- HTML 5 proporciona etiquetas lógicas para identificar esas áreas:




TOP STORIES
NEWS
STORY 1
STORY 2
STORY 3
SPORT
STORY 1
STORY 2
STORY 3
HTML4
<DIV>
<DIV>
<DIV>
<DIV>
<DIV>
<DIV>
<DIV>
<DIV>
<DIV>
HTML5
<SECTION>
<SECTION>
<ARTICLE>
<ARTICLE>
<ARTICLE>
<SECTION>
<ARTICLE>
<ARTICLE>
<ARTICLE>

Cabecera de la página: <header>

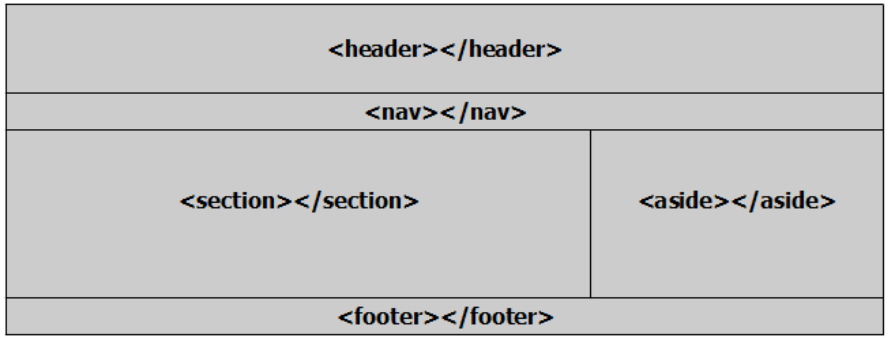


- Aporta información introductoria como:
  - Títulos y subtítulos
  - Agrupaciones de links
  - Logos
  - ....

  relativas a la información que muestra la página.
- La etiqueta **<header>** también puede ser utilizada varias veces dentro del cuerpo, pero una dentro de otra no, ni tampoco dentro de un <footer>.

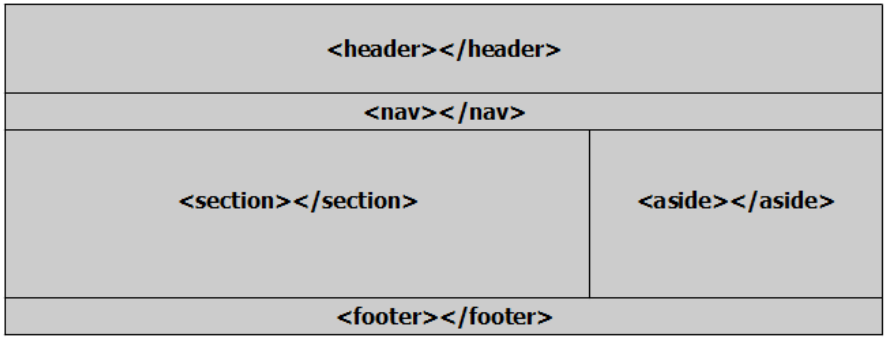
Barra de navegación: <nav>

- El elemento <nav>.. </nav> suele tener una serie de enlaces que permiten navegar dentro del sitio web, cuando el sitio web está formado por varias páginas integradas..
- Este elemento lo podemos insertar o bien dentro del elemento <header> o bien dentro de cualquier otra sección del cuerpo.

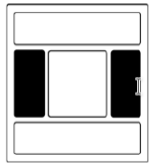


Sección de contenido: <section>

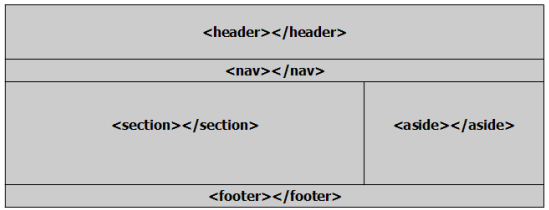
- Especifica la zona de contenido principal que contiene la información más relevante del documento que puede disponerse, por ejemplo, en varios bloques o columnas.
- El propósito de estas columnas o bloques es más general.



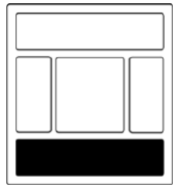
Barra de navegación lateral: <aside>



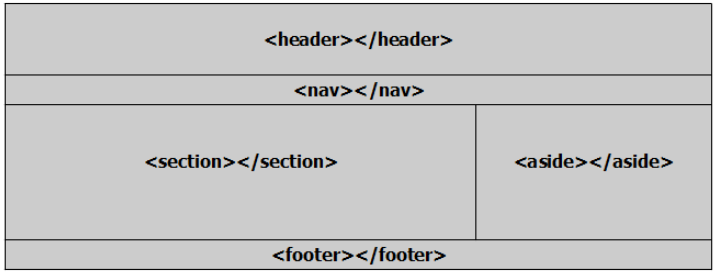
- En una distribución estándar de una página web, la barra lateral (puede haber varias) está situada al lado de la barra de contenido principal.
- Es una columna o sección que normalmente contiene datos relacionados al contenido principal pero con una relevancia o importancia menor.
- En el diseño estándar de un blog, la barra lateral contiene una lista de links. La información dentro de esta barra está relacionada con el contenido principal de la página pero no es relevante por si sola.



Pie de la página: <footer>



- En el diseño estándar de una página web, la sección de Pie de página se utiliza normalmente para compartir información general sobre el autor o la compañía que ha creado el proyecto; como copyright, términos y condiciones, etc.
- Normalmente, el elemento <footer> representa el fin del cuerpo de nuestro documento y tiene el propósito antes descrito. La etiqueta <footer> puede ser usada varias veces dentro del cuerpo para representar el fin de las diferentes secciones.



Entrada de contenido: <article>

- Son las distintas partes de una sección.
- De las misma manera en que los blogs están divididos en entradas, las páginas webs están divididas en partes que tienen características similares. El elemento **<article>** nos permite identificar cada una de estas partes.
- Estas etiquetas están dentro de las etiquetas **<section>**, se colocan una después de la otra, ya que cada una de ellas es una parte independiente de **<section>**.

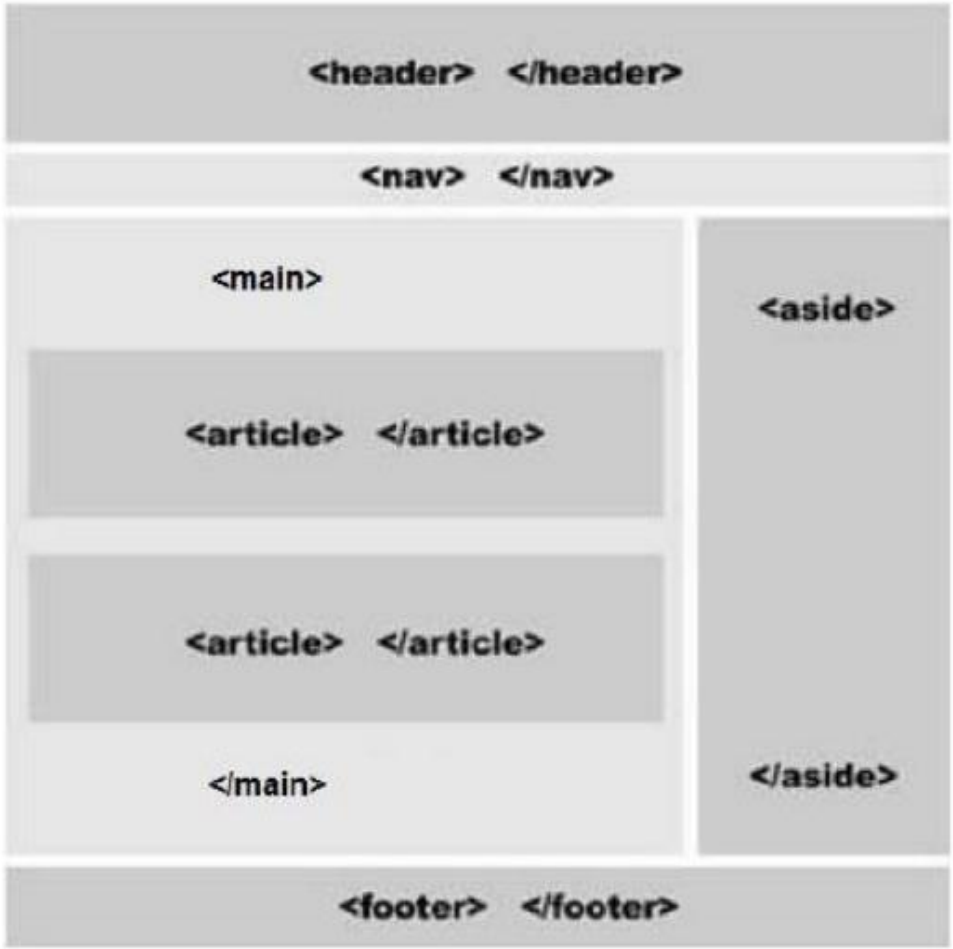
Estructura de un elemento <article>

- Cada <article> representa una unidad independiente de contenido, por lo que puede llevar un post de un foro, un artículo de una revista, una entrada de un blog, un comentario de un usuario, etc. Este elemento agrupará unidades de información relacionadas entre sí, sin tener en cuenta la naturaleza de la información.
- Cada <article> tendrá su estructura independiente, pudiendo tener su propia cabecera o cuerpo del artículo, utilizando las etiquetas <header> y <footer> ya estudiadas anteriormente. Estas etiquetas son portables y pueden ser utilizadas fuera del cuerpo, en todas las secciones del documento.

<Main>

El elemento <main> especifica el contenido principal del documento. Las características principales de este elemento según la especificación son:

- Representa el contenido principal del cuerpo (<body>) de una web o aplicación.
- Incluye el contenido que es único en la página, y excluye contenido que se repite en todas las páginas de la web (menú, pie de página, barra lateral, etc.).
- No debe incluirse más de un elemento <main> por página.
- No debe incluirse el elemento <main> dentro de elementos como <article>, <aside>, <footer>, <header> o <nav>.


<header> </header>
<nav> </nav>
<main>
<aside>
<article> </article>
<article> </article>
</main>
</aside>
<footer> </footer>